

## Contents

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Teoretické základy informatiky a matematika .....     | 2  |
| 01 - Lineární algebra .....                           | 2  |
| 02 - Základy matematické analýzy .....                | 2  |
| 03 - Kombinatorika a pravděpodobnost .....            | 3  |
| 04 - Popisná statistika .....                         | 3  |
| 05 - Elementární teorie čísel .....                   | 3  |
| 06 - Grafy a jejich prohledávání .....                | 4  |
| 07 - Grafové algoritmy .....                          | 4  |
| 08 - Stromové datové struktury .....                  | 4  |
| 09 - Návrh algoritmů .....                            | 5  |
| 10 - Funkcionální programování .....                  | 5  |
| 11 - Regulární jazyky .....                           | 5  |
| 12 - Bezkontextové jazyky a jejich reprezentace ..... | 6  |
| 13 - Rozhodnutelnost .....                            | 6  |
| 14 - Složitost .....                                  | 6  |
| 15 - Principy strojového učení .....                  | 7  |
| 16 - Metody strojového učení .....                    | 7  |
| 17 - Umělá inteligence .....                          | 7  |
| 18 - Matematická logika .....                         | 8  |
| Programové, výpočetní a informační systémy .....      | 9  |
| 01 - Strukturování a řízení běhu programu .....       | 9  |
| 02 - Principy nízkoúrovňového programování .....      | 9  |
| 03 - Architektury .....                               | 10 |
| 04 - Databáze .....                                   | 10 |
| 05 - SQL, transakce a zpracování dotazů .....         | 10 |
| 06 - Operační systémy .....                           | 11 |
| 07 - Souborové systémy .....                          | 11 |
| 08 - Sítě .....                                       | 11 |
| 09 - Síťové aplikace a bezpečnost .....               | 12 |
| 10 - Základy informační bezpečnosti .....             | 12 |
| 11 - Informační bezpečnost .....                      | 12 |

# Teoretické základy informatiky a matematika

## 01 - Lineární algebra

- Co je vektor, vektorový prostor, axiomy vektorového prostoru
- Co je matice - lineární transformace, jaké další využití mají matice
- Operace s vektory a maticemi - skalární součin + vlastnosti, vektorový součin
- Geometrický význam skalárního součinu; úhel svíraný vektory - vzorec
- Násobení matic - příklad (dvě matice, vynásob)
- Gaussova eliminační metoda - k čemu je, jak se rozepisuje, řešení soustav (0=1 co to znamená?)
- Determinant matice - jak se počítá, rozvoj podle prvního řádku, geometrický význam (v 2D obsah, v 3D objem)
- Vlastní čísla a vektory - co to je, jak se počítají, geometrický význam
- Inverzní matice
- Lineárně závislé/nezávislé vektory - definice, jak zjistit (úprava na horní trojúhelníkový tvar)
- Vektorové podprostory, vektorové báze - souřadnice vektoru, vztah k lineární nezávislosti bázeických vektorů
- Lineární obal, lineární kombinace
- Lineární transformace - co to je, vztah k maticím, definice ( $f(u) + f(v)$ )
- Matice rotace - jak vypadá, příklad rotace útvaru o  $90^\circ$
- Jak reprezentujeme vektory v matici (po souřadnicích v řádcích/sloupcích)

## 02 - Základy matematické analýzy

- Co je relace - definice (podmnožina kartézského součinu)
- Co je zobrazení/funkce - definice, totální funkce; n-ární relace a zobrazení
- Vlastnosti reálných funkcí
- Co znamená, že je funkce spojitá - formální definice
- Limita - formální definice (epsilon-delta), geometrický význam
- Derivace
- Neurčitý a určitý integrál - jak se píše, geometrický význam (obsah orientované plochy), příklad kde je integrál nula (sinus)
- Diferenciální počet / diferenciální rovnice

### 03 - Kombinatorika a pravděpodobnost

- Kombinace bez opakování a s opakováním - definice, výpočet, kombinační číslo; proč je u kombinací s opakováním vzorec takový, jaký je
- Permutace bez opakování - definice, výpočet
- Variace s opakováním - definice, výpočet; rozdíl mezi kombinací a variací
- Pravidlo součtu a součinu
- Princip inkluze a exkluze
- Pravděpodobnost - definice, pravděpodobnostní pole/prostor elementárních jevů, jevový prostor
- Podmíněná pravděpodobnost - definice
- Bayesova věta - odvodit, uvést příklad využití
- Příklad: hod dvěma kostkami - pravděpodobnost sudého čísla na druhé kostce, když na první padla 4
- Spojitá pravděpodobnostní funkce

### 04 - Popisná statistika

- Střední hodnota - definice, co znamená, příklad na výpočet
- Medián
- Rozptyl - příklad na výpočet
- Korelace - kolik by byla korelace nakreslených dat
- Proč se normální rozdělení jmenuje „normální“
- Distribuční funkce - definice, nakreslit diskrétní a spojitou
- Funkce hustoty pravděpodobnosti - co to je, vztah k distribuční funkci (derivace)
- Nakreslit distribuční funkci rovnoměrného diskrétního rozložení a Gaussova rozložení
- Nakreslit distribuční funkci rozložení, které na intervalu  $(0, 1)$  nabývá spojitou pravděpodobnost 0.5 a pro hodnotu 4 zbývajících 0.5
- Nakreslit distribuční funkci, která v 0 nabývá 0.5 a na intervalu 1-2 je uniformní
- Binomické rozložení - příklad na výpočet
- Rozdělení náhodných veličin a jejich příklady

### 05 - Elementární teorie čísel

- Dělitelnost - definice, relace (reflexivní, symetrická, antisymetrická, tranzitivní - dokázat)
- Euklidův algoritmus - příklad + napsat v pseudokódu, PROČ funguje (invariant cyklu)
- Modulární operace - jaké poznáme, hlavně dělení (zlomek mod přirozené číslo - příklad)
- Prvočísla - definice prvočísla a složeného čísla, kolik existuje prvočísel
- Základní věta aritmetiky, faktorizace na prvočísla (je rozklad jednoznačný?)
- Testování prvočíslnosti - hrubou silou, Fermatův test (proč je lepší - mocnění je rychlejší než dělení), Eratosthenovo síto
- Jak generovat velká prvočísla (tvar  $2^n - 1$ )
- Jak se mocní velká čísla
- RSA - celý algoritmus (generování klíčů, šifrování, dešifrování), proč je bezpečné (faktorizace), Eulerova věta
- Eulerova funkce - je snadno vypočitatelná?
- Podepisování zpráv pomocí RSA

## 06 - Grafy a jejich prohledávání

- Co je graf - formální definice
- Typy grafů - orientované, neorientované, rovinný graf, klika
- Stromy - definice kořene v orientovaném a neorientovaném stromu
- Stupně vrcholů
- Reprezentace grafů v počítači - matice sousednosti, seznam následníků (výhody/nevýhody, složitosti, řídké vs husté grafy)
- DFS - jak funguje, detailní popis, obarvování vrcholů, post-order DFS, k čemu se využívá
- BFS - jak funguje, nakreslit průběh včetně datové struktury, lze použít na hledání cyklů?
- Komponenty souvislosti - definice (formálně přes relaci)

## 07 - Grafové algoritmy

- Co je nejkratší cesta - formální definice, kdy existuje
- Co je cesta, sled, jednoduchá cesta
- Co je minimální kostra v grafu - definice (minimální souvislý podgraf)
- Dijkstrův algoritmus - popsat, ukázat na příkladě, omezení (pouze nezáporné hrany), složitost a její odvození
- Bellman-Fordův algoritmus - popsat, omezení (nemá), co se stane při záporném cyklu (odhalí ho - jak?)
- Rozdíl mezi Dijkstrou a Bellman-Fordem
- Kde by Dijkstra selhal při přidání záporné hrany - ukázat na grafu
- Jarník-Primův a Kruskalův algoritmus - popsat a ukázat na příkladě
- Jaký grafový algoritmus řeší NP-úplný problém?

## 08 - Stromové datové struktury

- Binární vyhledávací stromy (BST) - co to je, jak se hledá, operace (insert, delete), složitosti, nejhorší složitost hledání, kde se používají
- Problémy s BST → samovyvažovací stromy, rotace (znázornění, složitost)
- Hloubka stromu a její vztah ke složitosti hledání
- Červeno-černé stromy - pravidla, insert (příklad na malém stromu s rotací a přebarvením), složitost operací
- B-stromy - co to je, pravidla (minimální stupeň větvení, počet klíčů, listy ve stejné hloubce), insert (vkládá se do listů), složitosti operací, použití (databáze, operace s diskem)
- Halda - jak funguje, vlastnost haldy (binární úplný strom kromě poslední vrstvy zarovnané doleva), operace (insert, delete) + složitosti, implementace polem a proč, použití (prioritní fronta, Dijkstra, Jarník-Prim, heapsort)
- Přehled všech struktur - k čemu se které používají

## 09 - Návrh algoritmů

- Co je metoda rozděl a panuj
- Merge sort - jak funguje, jak se pole rozdělí, jak funguje merge, ukázat na příkladu, složitost  $O(n \log n)$  - dokázat (rekurzivní strom, výška stromu)
- Quick sort - jak funguje, složitost
- Pseudokód rekurzivního faktoriálu, iterativní faktoriál; jak funguje rekurze
- Tail rekurze - je daný kód tail rekurzivní? Jak upravit na tail rekurzi?
- Výhody a nevýhody rekurze, odstranění rekurze
- Vztah rekurze a matematické indukce - indukce dokazuje správnost rekurzivních algoritmů
- Napsat důkaz korektnosti rekurzivního algoritmu

## 10 - Funkcionální programování

- Princip výpočtu ve funkcionálním programování, rozdíl mezi imperativním a deklarativním přístupem
- Redukční krok, redukční strategie - striktní (eager) a normální (lazy), rozdíl, ukázat na příkladu výrazu
- Vlastnosti strategií - příklad funkce, která se cyklí na striktní, ale ne na normální strategii
- Nevýhoda normální strategie (dvojí vyhodnocení výrazů  $\rightarrow$  líné vyhodnocování v Haskellu)
- Funkce vyšších řádů - co to jsou, jaké znám (map), implementovat map na tabuli včetně typu
- Nepojmenované (lambda) funkce
- Napsat program v Haskellu - nekonečný seznam jedniček
- Typy v Haskellu

## 11 - Regulární jazyky

- Chomského hierarchie - typy gramatik, pravidla pro dané jazyky, rozdíly mezi typy
- Co je jazyk, co je gramatika - formální definice (uspořádaná čtveřice)
- Regulární jazyky - definice, reprezentace (gramatiky, automaty, regulární výrazy), převody mezi nimi
- DFA - definice (uspořádaná pětice), přechodová funkce
- NFA - definice; determinismus a nedeterminismus - vztah, rozdíl
- Determinizace NFA  $\rightarrow$  DFA: kolik max vznikne stavů ( $2^n$ ) + odůvodnění
- Nakreslit automat rozpoznávající lichý počet a-ček
- Převod DFA  $\rightarrow$  regulární výraz (5stavový převod); z automatu vytvořit gramatiku
- Uzávěrové vlastnosti regulárních jazyků - průnik, rozdíl, sjednocení, doplněk; nástin důkazu (produktový automat)
- Paralelní synchronní kompozice automatů - jak přesně funguje

## 12 - Bezkontextové jazyky a jejich reprezentace

- Zařazení do Chomského hierarchie
- Definice bezkontextové gramatiky, příklady pravidel
- Co je bezkontextový jazyk - generuje ho bezkontextová gramatika nebo PDA
- Zásobníkový automat (PDA) - definice, přechodová funkce, jak funguje (i intuitivně)
- Napsat krok výpočtu PDA
- Metody akceptování PDA - akceptující stav, prázdný zásobník; musí být  $\epsilon$  na vstupu při akceptování?
- Rozdíl mezi rozšířeným a normálním PDA; determinismus a nedeterminismus u PDA
- Navrhnout PDA akceptující  $a^n b^{2n}$  a napsat gramatiku
- Nedeterministická syntaktická analýza - analýza zdola nahoru
- Uzávěrové vlastnosti bezkontextových jazyků - co znamená uzavřenost na operaci
- Vadilo by dát epsilon krok kamkoliv? (ne)

## 13 - Rozhodnutelnost

- Co je algoritmický problém - definice (vstup  $x$ , výstupní funkce  $D(x)$ )
- Co je algoritmus
- Turingův stroj - definice (intuitivně i formálně - sedmice), krok výpočtu, konfigurace, přechodová funkce
- K čemu je dobrý Turingův stroj
- Problém zastavení (HALT) - definice, je částečně rozhodnutelný, proč je nerozhodnutelný (diagonalizace - myšlenka důkazu)
- Rozhodnutelnost, částečná rozhodnutelnost, nerozhodnutelnost - definice, rozdíl, příklady problémů od každého
- Metoda redukce - definice, princip; diagonalizace - princip
- Spojení rozhodnutelnosti s Chomského hierarchií
- Existuje problém, co není rozhodnutelný? (ano)
- Je HALT PSPACE-těžký?

## 14 - Složitost

- Složitost algoritmu versus složitost problému
- Asymptotická složitost - definice (pomocí konstanty a funkce i limitou)
- Složitostní třídy - P, NP, PSPACE, NPSPACE, LOGSPACE, EXPTIME - definice, vztahy mezi nimi
- Co znamená, když problém spadá do NP - simulace nedeterministického Turingova stroje v polynomiálním čase
- Příklady problémů z jednotlivých tříd
- NP-těžkost, NP-úplnost - definice
- Polynomiální redukce - formální definice redukční funkce i problému
- Jak dokázat NP-těžkost problému (redukce z NP-úplného problému)
- Příklady NP-úplných problémů (Subset-sum, 3-SAT)
- Savitchova věta - NPSPACE je kvadraticky převoditelné na PSPACE; proč kvadraticky (rekurze šetří paměť)
- $P = NP$ ? (ekvivalent v prostorové složitosti)
- Patří regulární jazyky do PSPACE? (ano)
- Korektnost a složitost algoritmu - invariant cyklu, důkaz korektnosti řadícího algoritmu (select sort, merge sort)
- Složitost quicksortu

## 15 - Principy strojového učení

- Učení s učitelem a bez učitele - základní rozdíl (labels)
- Proces trénování modelů a vyhodnocování výsledků - confusion matrix, accuracy, recall, precision
- Rozhodovací stromy - jak fungují, jak se vytvářejí (kreslení příkladu), terminologie (atribut, doména, proměnná)
- Metoda  $k$  nejbližších sousedů (KNN) - nakreslit body v prostoru, demonstrovat pro různé  $k$ , jak určit optimální  $k$  (malé  $k$  = overfitting, velké  $k$  = underfitting)
- Naivní Bayesovský klasifikátor - klasifikuje do třídy s největší pravděpodobností, předpokládá nezávislost atributů
- Logistická regrese
- Detekce anomálií

## 16 - Metody strojového učení

- Lineární regrese - reálný příklad, co je význam regrese, definice, chybová funkce, dataset
- Metoda nejmenších čtverců
- Gradient descent - jak se učí, co znamená gradient, vyjádření pomocí lineární algebry
- Nakreslit příklad lineární regrese na 2D, popsat model a učící algoritmus
- SVM - co je to za problém, jak funguje, proč chceme maximální vzdálenost od support vektorů, jak řešit nebinární klasifikaci
- Hierarchické shlukování; algoritmus  $k$ -means - jak funguje, v čem se clustering dataset liší od regresního
- Neuronové sítě - model umělého neuronu (vstupy, vnitřní potenciál, aktivací funkce)
- Aktivací funkce - konkrétní příklady (ReLU, sigmoid, step)
- Ukázat síť na AND (dosazovat hodnoty)
- Vícevrstvé sítě (MLP) - pojmenovat vrstvy (vstupní, skryté, výstupní), vyjadřovací schopnosti
- Backpropagation - stručně slovně
- Učení pomocí gradientního sestupu - jak funguje pro kvadratickou chybovou funkci

## 17 - Umělá inteligence

- Vymezení umělé inteligence, Turingův test
- Prohledávání stavového prostoru - neinformované vs heuristické, jaké druhy poznám
- Jak se v informovaném prohledávání využívá heuristika
- A\* - jak funguje (kreslit na tabuli pomáhá)
- Minimax - jak funguje
- Alfa-beta prořezávání - nakreslit strom a ukázat postup algoritmu, proč ho děláme
- Ohodnocovací funkce
- Problémy s omezujícími podmínkami (CSP)

## 18 - Matematická logika

- Výroková logika - co to je
- Predikátová logika - co to je, příklad (zadat větu, formálně popsat pomocí predikátové logiky prvního stupně)
- Predikát, interpretace, valuace - definice, konkrétní příklady
- Syntax predikátové logiky - co do ní patří
- Splnitelnost - definice (existenční kvantifikátor), příklad nesplnitelné formule
- Pravdivost - definice (všeobecný kvantifikátor); vztah splnitelnosti a pravdivosti
- Dokazatelnost - definice, vztah k pravdivosti (korektnost a úplnost důkazových systémů)
- Axiomatický systém - znám nějaký? (Łukasiewiczův - 3 axiomy a MP)
- Co je to důkaz
- Jak to mají stroje s dokazováním - výroková logika se dá dokazovat stroji, predikátová potřebuje omezení na tvar formulí
- Rezoluční metoda
- Reprezentace a vyvozování znalostí



# Programové, výpočetní a informační systémy

## 01 - Strukturování a řízení běhu programu

- Rozdíl mezi třídou a objektem (objekt je instance třídy)
- Kam se ukládá třída (heap/stack/paměť programu); `static` `public` atribut - kam se uloží
- Co je `static` metoda, co když je `static` atribut
- Podprogramy - co to jsou
- Rozsahy jmen - statický vs dynamický rozsah, příklad jazyka s dynamickým rozsahem (bash)
- Příklad kódu - co by bylo vypsané na `stdout` u dynamického vs statického rozsahu
- Předávání hodnot (in/out/inout), jak v Javě změnit hodnotu předávanou hodnotou
- Význam `protected`, `private`, `public` + příklady kdo může přistupovat
- Výjimky - na co jsou dobré, příklad smysluplné custom výjimky
- Event-driven programming
- Co je to objekt, zapouzdření, dědičnost, virtuální metody, dynamické vazby
- Polymorfismus - principy, virtuální metody
- Co je to třída, co kromě atributů a metod má (eventy)
- Co se děje při instanciování objektu + popsat konstruktor
- Rozdíl mezi `overloading` a `overriding` metod
- `Abstract class`; OOP obecně - výhody a nevýhody
- Příklad konkrétního kódu s rozsahy jmen (napsat na tabuli)

## 02 - Principy nízkourovňového programování

- Paměťový model programu - co to je, jak se dělí, k čemu slouží jednotlivé segmenty
- Co se ukládá na haldu a co na zásobník
- Proč je stack menší než halda (stack se ukládá při context switchi); přibližná velikost stacku
- Může se velikost programu měnit za běhu (OS umí zvětšit prostor)
- Dynamická alokace - jaké jsou funkce (`malloc`, `free`, `realloc`), co dělají, návratové hodnoty
- Co se stane při double free
- `malloc` - napsat na tabuli, návratový typ (`void*`), explicitní přetypování, `sizeof` je operátor, ne funkce
- `realloc` - jak rozšířit pole, když je plné
- Co je ukazatel - definice, operace s nimi
- Co je `void pointer`, jakou má velikost na různých systémech
- Ukazatellová aritmetika - o kolik se posunuje při sčítání, zda lze počítat s `void pointerem` (nelze)
- Pole a ukazatele - vztah mezi nimi, multipole
- Kde přesně ukazuje adresa (na začátek paměťového bloku)
- Jak funguje stránkování a jak `malloc` využívá stránkování
- Co je string v C - co se uloží na poslední místo (`\0`)
- Co se stane, když přistoupíme na nealokovanou paměť
- Memory leak - co se stane, když nedealokujeme na haldě

### 03 - Architektury

- Číselné soustavy - jaké existují, vztahy mezi nimi, převody (hex-bin-oct-dec) + příklady
- Zobrazení celých čísel - přímý, inverzní, doplňkový kód, rozdíly, jak fungují, rozsahy
- Číslo -4 ve dvojkovém doplňkovém kódu
- Jak zjistit přetečení při sčítání v doplňkovém kódu
- Odčítání čísel na 4bitovém procesoru (přes doplňkový kód)
- Reprezentace reálných čísel (IEEE 754), mantisa
- BCD kód; vnější kódy (ASCII, Windows-1250, Unicode)
- RISC vs CISC - rozdíly; architektura procesoru
- Kombinační vs sekvenční obvody
- Minimalizační metody (K-mapy, Booleova algebra, McCluskey)
- Polosčítačka - tabulka a obvod; RS klopný obvod
- Von Neumannova architektura - používá se v dnešních počítačích?

### 04 - Databáze

- Co je relační schéma, relace (z databázového i matematického pohledu)
- Klíče - superklíč, kandidátní, primární, cizí klíč
- Funkční závislosti - co to jsou
- Normální formy - 1NF, 2NF, 3NF (definice, vlastnosti, vztahy mezi nimi), proč se používá normalizace
- Boyce-Coddova NF
- Relační algebra - selekce, projekce + namapovat na SQL příkazy
- Nakreslit tabulku a ukázat kde jsou které klíče
- ER diagram - nakreslit, popsat vazby
- Rozdíl mezi přirozeným a úplným vnějším spojením (joiny)
- Dekompozice relačních schémat
- Doména, n-tice, atributy, schéma - popsat z čeho se skládá relace

### 05 - SQL, transakce a zpracování dotazů

- Základní syntax SELECT, UPDATE, ALTER TABLE
- Jednoduchý dotaz - napsat příklad; přidání záznamu do databáze (ne se všemi atributy)
- Integritní omezení - co to jsou, jaké existují, cizí klíč
- Triggery - co to je, k čemu se využívají; uložené procedury
- Transakce - co to je, ACID vlastnosti, úroveň izolace
- Jak se implementují vlastnosti transakcí (logování, stínové databáze)
- Co znamená ROLLBACK
- Indexování - co to je, k čemu, řídký vs hustý index, primární/sekundární
- Hašování - co to je, proč se nepoužívá MD5/SHA1 pro indexování
- B+ stromy - jak a proč se používají, jak vypadají, proč jsou vhodné pro databáze
- Agregační funkce; CREATE DATABASE, CREATE TABLE

## 06 - Operační systémy

- Architektura OS - z čeho se skládá (jádro, knihovny, démoni, rozhraní)
- Typy jader - monolitické vs mikrojádru, rozdíly; základní režimy procesoru
- Co je proces, vlákno - rozdíl, sdílí vlákna paměť procesu?
- Virtuální paměť - jak funguje, stránkování, stránkové tabulky, překlad adres (MMU)
- Velikost stránky - jak vypočítat
- Plánování procesů - proč potřebujeme, druhy (FIFO, Round Robin, Shortest Job First)
- Preemptivní vs kooperativní plánování
- Deadlock - co to je, kdy nastane, 4 podmínky, jak mu zabránit, jak se detekuje (cyklus v RAG)
- Starvation - co to je
- `fork()`, `join()` - jak vzniká proces; copy-on-write
- Kritická sekce; semaforey, mutexy, bariéry
- Problém producenta a konzumenta
- Co je program vs proces vs vlákno
- Přerušování - jak funguje, typy (SW, vnější)

## 07 - Souborové systémy

- Blokové zařízení, bloková vrstva, I/O scheduler - po řadě
- RAID - definice zkratky, RAID 0, RAID 1, RAID 5 - rozdíly
- Proč se u RAID 0 píše na oba disky zároveň (rychlost hlavičky HDD)
- Je čtení u RAID 1 rychlejší než u RAID 0? (ano, kvůli hlavičkám)
- Jak by vypadal RAID 10, RAID 11 (RAID postavený na RAIDu)
- Adresářová struktura - jak vypadá, jak vzniká, i-nody
- Uložení na disku - superblok, inodes, datové bloky, bitmapy
- B+ stromy - jak a proč se používají v souborových systémech
- Jaké souborové systémy existují (ext3, ext4, FAT, NTFS)
- Fragmentace disku; šifrování disku
- Vstup a výstup mapovaný do paměti (memory mapped I/O)
- Alokace volného místa

## 08 - Sítě

- ISO/OSI model - popsat jednotlivé vrstvy, funkce, adresace na každé vrstvě
- Porovnání ISO/OSI s TCP/IP modelem
- Fyzická vrstva - typy kódování (Manchester), výhody/nevýhody; zakódovat 010 v Manchester kódování
- Spojová vrstva - MAC adresy, řízení přístupu k médiu, CSMA/CD, CSMA/CA
- Rozdíl mezi switchem a hubem, switchem a bridgem
- Síťová vrstva - směrování, protokoly, IP adresy
- ARP protokol - jak se zjišťují MAC adresy
- Transportní vrstva - TCP vs UDP, rozdíly
- Třícenný handshake (SYN, ACK - podrobně, sekvenční čísla)
- Které vrstvy se realizují hardwareově (L1, L2) a které softwareově
- Přepínání okruhů vs pakety - proč se používají pakety
- Gateway - jak se propojují sítě na jednotlivých vrstvách
- Topologie sítě (star, bus)

## 09 - Síťové aplikace a bezpečnost

- Mailové protokoly - SMTP, POP3, IMAP4, jak fungují, kdo s kým komunikuje, porty
- Přenos souborů - FTP, rozdíl mezi FTPS a SFTP
- DNS - jmenný prostor, hierarchická struktura, TLD, registrátoři
- QoS - co to je, co očekáváme od připojení, řízení toku, Token/Leak Bucket, WRED
- Push/Pull model; zabezpečení emailové komunikace - PGP
- Symetrické vs asymetrické šifrování - rozdíly, příklady (DES, 3DES, AES, RSA)
- Hybridní šifrování
- Digitální podpisy - jak fungují, je rychlejší podpis nebo šifrování?
- Zabezpečení na jednotlivých vrstvách (IPSec)
- Řízení zahlcení (congestion avoidance)
- Co je VPN a jak funguje; autentizace na aplikační vrstvě

## 10 - Základy informační bezpečnosti

- Základní bezpečnostní funkce - důvěrnost, integrita, dostupnost, nepopiratelnost původu (vysvětlit pojmy)
- Symetrické vs asymetrické šifrování - popsat, rozdíly, kdy které použít (na dlouhý soubor)
- Digitální podpis - jak funguje
- Hašovací funkce - co to je, vlastnosti (slabá a silná bezkoliznost), příklady (SHA, MD5)
- Je funkce `anything=0` hašovací funkce? (technicky ano, ale velmi špatná)
- RSA - princip, na čem je založen (faktorizace)
- Kryptografická primitiva - vyjmenovat a popsat
- Řízení rizik - kvalitativní/kvantitativní analýza rizik
- Audit - co dělá auditor, interní vs externí
- Common Criteria; hodnocení bezpečnosti - standardy

## 11 - Informační bezpečnost

- Identita a řízení přístupu - co je identita, částečná identita, formy autentizace (hesla, tokeny, biometrika)
- Access control list (ACL)
- Formy řízení přístupu - vyjmenovat a popsat
- LDAP
- Ochrana soukromí - anonymita, pseudoanonymita, nespojitelnost, nepozorovatelnost
- Síťové útoky - DoS, DDoS, ARP Spoofing, ICMP flooding, Man-in-the-Middle
- Jak se útokům předchází
- Bezpečné programování
- Použitelná bezpečnost - balancování bezpečnosti a použitelnosti (learnability, memorability, efficiency)
- Challenge-response autentizace, replay attack
- Řízení přístupu - autentizace vs autorizace (rozdíl)